Grandeurs physiques et mesures · Pièges et méthodes

BMI · Module 2 · FC2 · méthode pour répondre

Les cinq pièges

- **A** Un exposant est faux dans la dimension
- **B** Les exposants inconnus sont mal identifiés
- **C** Un argument a une dimension ou une propriété est inversée
- **D** Une unité, un préfixe ou une catégorie est échangé
- **E** Le nombre est faux d'un facteur

A « la dimension de… est »

piège : un exposant est faux dans la dimension

Ça tombe sous la forme : « La dimension de la constante de Planck est » · « Quelle proposition exprime cette tension superficielle dans les grandeurs fondamentales ? » · « Quelle est la dimension de ε_0 ? » · « [a] = $M \cdot L^{5} \cdot T^{-2} \cdot N^{-2}$ »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

1. **Isoler la grandeur cherchée dans la formule de l'énoncé.**
   - elle est seule d'un côté → aller en 2
   - elle est mêlée à d'autres → la faire passer seule : X = (ce qui reste)
2. **Remplacer chaque grandeur par sa dimension (M masse, L longueur, T temps, I intensité, θ température, N quantité de matière).**
   - grandeur du répertoire → vitesse $L \cdot T^{-1}$ · accélération $L \cdot T^{-2}$ · force $M \cdot L \cdot T^{-2}$ · pression $M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$ · énergie $M \cdot L^{2} \cdot T^{-2}$ · puissance $M \cdot L^{2} \cdot T^{-3}$ · charge $I \cdot T$ · masse volumique $M \cdot L^{-3}$ · fréquence T^{-1} · nombre, π, angle → 1
   - dérivée $d^{n}Y/dZ^{n}$ → $[Y] / [Z]^{n}$
   - unité SI donnée (ex. $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$) → lire directement : kg → M, m → L, s → T, A → I, K → θ, mol → N
3. **Faire les comptes lettre par lettre.**
   - produit → on additionne les exposants
   - quotient → on soustrait les exposants du dénominateur
   - puissance n → on multiplie chaque exposant par n
4. **Comparer à l'item, lettre par lettre.**
   - tous les exposants identiques → ✓ vrai
   - un seul exposant différent (ou une lettre en trop ou en moins) → × faux

À SURVEILLER · UN EXPOSANT CHANGÉ

La formule est juste mais un exposant change : une grandeur au dénominateur n'est pas soustraite, une dérivée seconde est prise pour une dérivée première, ou une lettre est gardée alors qu'elle s'annule.

L en trop · $T^{-1} \leftrightarrow T^{-2}$ · $I \leftrightarrow I^{-1}$ · $L^{2} \leftrightarrow L^{3}$ · M oublié

« Dans $F = G\, m\, m' / d^{2}$, G a pour dimension $M^{-1} L^{3} T^{-2}$. »

1. G = F d² / (m m′)
2. M L T⁻² · L² · M⁻²
3. M : 1 − 2 = −1 ; L : 1 + 2 = 3 ; T : −2
4. mêmes exposants

✓ **Vrai**

« Dans $E = \frac{1}{2} k x^{2}$, k a pour dimension $M\, L\, T^{-2}$. »

1. k = 2E / x²
2. M L² T⁻² ÷ L²
3. L : 2 − 2 = 0 → M T⁻²
4. L en trop

× **Faux** — L en trop

« Le débit volumique $Q = V / t$ a pour dimension $L^{2} T^{-1}$. »

1. déjà isolé
2. V : L³ ; t : T
3. L³ T⁻¹
4. L² ≠ L³

× **Faux** — c'est L^{3}

« Si $a = d^{2}x / dt^{2}$ (x une longueur), [a] = $L\, T^{-1}$. »

1. déjà isolé
2. dérivée seconde : [x] / [t]²
3. L T⁻²
4. T⁻¹ ≠ T⁻²

× **Faux** — dérivée seconde : T^{-2}

B « par analyse dimensionnelle, on en déduit… »

piège : les exposants inconnus sont mal identifiés

Ça tombe sous la forme : « On peut en déduire : α = 0 » · « En analysant les dimensions, on peut déduire la loi » · « Par analyse dimensionnelle, déterminer les exposants α, β et γ » · « Déduire l'expression de v »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

1. **Écrire l'équation aux dimensions : [gauche] = $[a]^{\alpha} \times [b]^{\beta} \times \ldots$; une constante sans dimension vaut 1.**
   - c'est écrit → aller en 2
2. **Développer chaque dimension et regrouper par lettre.**
   - à droite → $M^{(\ldots)} \cdot L^{(\ldots)} \cdot T^{(\ldots)}$, chaque exposant étant une somme de α, β, γ
3. **Écrire une équation par lettre : exposant à gauche = somme à droite.**
   - une lettre n'apparaît que dans un facteur → commencer par elle : elle donne directement un exposant
   - une lettre est absente à gauche → son exposant à gauche vaut 0
4. **Remplacer les exposants trouvés et comparer à l'item.**
   - mêmes exposants → ✓ vrai
   - un exposant différent (signe ou valeur) → × faux

À SURVEILLER · UN SIGNE OU UNE LETTRE OUBLIÉE

Le système d'équations est juste mais un exposant a le mauvais signe, ou une lettre absente d'un côté n'est pas mise à 0.

½ ↔ −½ · 1 ↔ 2 · lettre absente ≠ 0 · constante comptée

« $d = C \times a^{\alpha} \times t^{\beta}$ (a accélération, t temps) : α = 1 et β = 2. »

1. L = (L T⁻²)^α T^β
2. L^α T^(−2α+β)
3. L : α = 1 ; T : 0 = −2 + β → β = 2
4. mêmes exposants

✓ **Vrai**

« $v = C \times g^{\alpha} \times h^{\beta}$ (g accélération, h hauteur) : α = ½ et β = −½. »

1. L T⁻¹ = (L T⁻²)^α L^β
2. L^(α+β) T^(−2α)
3. T : −1 = −2α → α = ½ ; L : 1 = α + β → β = ½
4. −½ ≠ ½

× **Faux** — β = ½

« $E = C \times m^{\alpha} \times v^{\beta}$ (énergie, masse, vitesse) : α = 1 et β = 2. »

1. M L² T⁻² = M^α (L T⁻¹)^β
2. M^α L^β T^(−β)
3. M : α = 1 ; L : β = 2
4. mêmes exposants

✓ **Vrai**

« $P = C \times F^{\alpha} \times v^{\beta}$ (puissance, force, vitesse) : α = 1 et β = 2. »

1. M L² T⁻³ = (M L T⁻²)^α (L T⁻¹)^β
2. M^α L^(α+β) T^(−2α−β)
3. M : α = 1 ; L : 2 = 1 + β → β = 1
4. 2 ≠ 1

× **Faux** — β = 1

C « sans dimension, exp, log… »

piège : un argument a une dimension ou une propriété est inversée

Ça tombe sous la forme : « Parmi ces grandeurs, quelles sont celles qui sont sans dimension ? » · « Parmi les expressions suivantes, lesquelles ont un sens ? » · « La dimension de λ est T^{-1} » · « La loi est une exponentielle décroissante »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ L'item parle-t-il de l'argument d'une fonction (sin, cos, exp, ln, log) ?
- oui → écrire la dimension de l'argument : elle doit valoir 1 ; sinon l'expression n'a pas de sens
- non → aller en ❷

❷ La grandeur est-elle sans dimension ?
- angle (radian, stéradian), constante numérique (π, 2), rapport de deux grandeurs de même dimension → oui : dimension 1
- pH → oui : pH = −log([H^+]/[Réf]) avec [Réf] = 1 mol/L implicite
- constante physique (c, h, G, R, ε_0) → non : elle a une dimension et une unité

❸ Une somme ou une différence ?
- deux termes de dimensions différentes → non-sens
- produit ou quotient → toujours permis

❹ Une propriété de fonction ?
- exp et ln → exp(0) = 1 ; ln 1 = 0 ; exp(a + b) = exp a × exp b ; ln(a × b) = ln a + ln b ; ln(a^n) = n ln a ; $e^{-\lambda t}$ décroît si λ > 0
- dérivée → f′ > 0 : f croissante ; f′ < 0 : décroissante ; f′ = 0 : extremum
- comparer à l'item → même chose → ✓ vrai ; sinon → × faux

À SURVEILLER · UN ARGUMENT QUI A UNE DIMENSION

Une expression contient une fonction (ln, exp, sin) dont l'argument a une dimension, ou une propriété de log et exp est inversée (produit et somme échangés).

ln d'une longueur · angle = L^2 · × ↔ + · exp(0) = 0 · constante sans dimension

« Dans sin(k x), où x est une longueur, k s'exprime en m^{-1}. »

```
❶ argument de sin → [k x] = 1 → [k] = L⁻¹
❹ même chose
```

✓ **Vrai**

« ln(V), où V est un volume, est une expression qui a un sens. »

```
❶ argument de ln : [V] = L³ ≠ 1 → pas de sens
```

× **Faux** — argument de dimension L^3

« Un angle solide a pour dimension L^2. »

```
❶ non
❷ angle (stéradian) : dimension 1
```

× **Faux** — sans dimension

« ln(a × b) = ln a × ln b. »

```
❶ non
❷ non
❸ non
❹ ln(a × b) = ln a + ln b
```

× **Faux** — produit → somme

D « à propos des grandeurs et unités… »

piège : une unité, un préfixe ou une catégorie est échangé

Ça tombe sous la forme : « À propos des unités de base du système international » · « La masse est une grandeur repérable » · « Font partie des 7 unités du Système International » · « Valider la signification des préfixes »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Grandeur fondamentale ou dérivée ?
- les 7 fondamentales → longueur m · masse kg · temps s · intensité électrique A · température K · quantité de matière mol · intensité lumineuse cd
- tout le reste → dérivée : newton, pascal, joule, watt, coulomb, volt, hertz, becquerel

❷ Mesurable ou repérable ?
- la somme a un sens → mesurable (additive) : temps, longueur, masse, force
- la somme n'a pas de sens → repérable (non additive) : température, date, potentiel électrique

❸ Un préfixe ou une écriture ?
- préfixe → P 10^{15} · T 10^{12} · G 10^{9} · M 10^{6} · k 10^{3} · h 10^{2} · d 10^{-1} · c 10^{-2} · m 10^{-3} · µ 10^{-6} · n 10^{-9} · p 10^{-12} · f 10^{-15}
- écriture → nom sans majuscule (newton) ; symbole en majuscule s'il vient d'un nom propre (N) ; puissances : $km.h^{-1}$

❹ L'item dit-il la même chose ?
- oui → ✓ vrai
- non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

À SURVEILLER · UN MOT VOISIN OU UN PRÉFIXE DÉCALÉ

Un mot est remplacé par un voisin : gramme pour kilogramme, coulomb pour ampère, lumen pour candela, mesurable pour repérable, ou un préfixe décalé d'un cran.

gramme ↔ kilogramme · coulomb ↔ ampère · mesurable ↔ repérable · fondamentale ↔ dérivée · n ↔ µ · M ↔ m

« Le kelvin est l'unité fondamentale de la température. »

```
❶ fondamentale : température → K
❹ même chose
```

✓ **Vrai**

« La date est une grandeur mesurable. »

```
❷ la somme de deux dates n'a pas de sens : repérable
❹ mot échangé
```

× **Faux** — repérable

« 1 ns = 10^{-6} s. »

```
❸ préfixe n = 10⁻⁹
❹ 10⁻⁶ = µ
```

× **Faux** — 10^{-9} s

« Le watt est une unité dérivée du SI. »

```
❶ pas dans les 7 → dérivée (J·s⁻¹)
❹ même chose
```

✓ **Vrai**

E « quel est, que vaut, calculer… »

piège : le nombre est faux d'un facteur

Ça tombe sous la forme : « En déduire la valeur de 1 mm Hg » · « L'incertitude absolue est égale à » · « Calculer le nombre de bactéries au bout de 12 jours » · « Dans quel délai atteindrons-nous 10 000 malades ? »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Les unités sont-elles converties ?
non → préfixes en puissances de 10 ; 1 h = 3 600 s ; km/h ÷ 3,6 → m/s ; 1 L = 10^{-3} m^3 ; ρ en kg/m^3
oui → aller en ❷

❷ La bonne relation, dans le bon sens ?
colonne de liquide → $P = \rho g h$ (h en m)
doublement → $N = N_0 \times 2^n$, avec n = durée ÷ temps de doublement
exponentielle → isoler l'exponentielle, puis prendre ln des deux côtés
incertitude → absolue = relative × valeur ; produit ou quotient : on additionne les incertitudes relatives
une heure de fin → ajouter la durée à l'heure de départ

❸ Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.
égale → ✓ vrai
facteur 10^n, ou valeur absolue prise pour la relative, ou heure de départ oubliée → × faux

À SURVEILLER · LA VALEUR OBTENUE AVEC UNE SEULE ERREUR

Le distracteur est la valeur obtenue avec une seule erreur : préfixe non converti, heure prise pour 60 s, produit des incertitudes au lieu de la somme, doublements additionnés au lieu de multipliés, signe d'une dérivée oublié.

`× 10^n` `h ↔ 60 s` `× 2n ↔ × 2^n` `relative ↔ absolue` `+ ↔ ×` `signe −`

« Colonne d'eau de 5 cm (ρ = 1 000 kg·m^{-3}, g = 10 m·s^{-2}) : P = 500 Pa. »

```
❶ 5 cm = 0,05 m
❷ P = ρ g h
❸ 1 000 × 10 × 0,05 = 500 Pa
```

✓ **Vrai**

« y = x × z avec Δx/x = 1 % et Δz/z = 4 % : Δy/y = 4 %. »

```
❶ déjà en %
❷ produit : on additionne les incertitudes relatives
❸ 1 + 4 = 5 %
```

× **Faux** — on additionne : 5 %

« 3 h = 1 800 s. »

```
❶ 1 h = 3 600 s
❷ conversion
❸ 10 800 s ; 1 800 = 3 × 600
```

× **Faux** — 10 800 s

« $N = N_0\, e^{-\lambda t}$ avec λ = 0,07 h^{-1} : N_0 est divisé par 2 au bout de 10 h (ln 2 ≈ 0,7). »

```
❶ λ en h⁻¹, t en h
❷ e^(−λt) = ½ → λt = ln 2
❸ t = 0,7 ÷ 0,07 = 10 h
```

✓ **Vrai**

« Une population double toutes les 4 h : en 12 h, elle est multipliée par 6. »

```
❶ unités cohérentes
❷ doublement : n = 12 ÷ 4 = 3
❸ 2³ = 8 ; 6 = 2 × 3
```

× **Faux** — × 2^3 = × 8

« $(1/x)' = 1/x^2$. »

```
❶ rien à convertir
❷ dérivée usuelle : (1/x)′ = −1/x²
❸ signe − oublié
```

× **Faux** — $-1/x^2$

« Mesure de 80 avec une incertitude relative de 2 % : incertitude absolue 1,6. »

```
❶ 2 % = 0,02
❷ absolue = relative × valeur
❸ 0,02 × 80 = 1,6
```

✓ **Vrai**

« Une cuve de 300 L se vide à 20 L·min^{-1} à partir de 10 h 00 : elle est vide à 10 h 15. »

```
❶ L et L·min⁻¹ cohérents
❷ durée = 300 ÷ 20 = 15 min, ajoutée à l'heure de départ
❸ 10 h 15
```

✓ **Vrai**

Une question complète, comme pendant l'épreuve (≈ 1 min 30)

QRU. La chaleur Q reçue par un corps de masse m dont la température varie de ΔT s'écrit Q = m × c × ΔT. À propos de c :

A. c a pour dimension $L^2\, T^{-2}\, \theta^{-1}$.
B. c s'exprime en J·kg·K^{-1}.
C. La température est une grandeur mesurable.
D. L'expression exp(c) a un sens.
E. Q = 2 kJ s'écrit $2 \cdot 10^6$ J.

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois (≈ 20 s)

```
Q → M L² T⁻²
m → M
ΔT → θ
c = Q / (m ΔT)
```

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre (≈ 10 s chacun)

A	`c = Q/(m ΔT) : M L² T⁻² ÷ (M θ)`	✓	**A** · arbre
B	`c = J ÷ (kg × K) → J·kg⁻¹·K⁻¹`	×	**D** · arbre
C	`température : repérable`	×	**D** · arbre
D	`[c] ≠ 1`	×	**C** · arbre
E	`k = 10³ → 2·10³ J`	×	**E** · arbre

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ **A**. On coche sans relire.

Ce qu'il faut retenir

- Jamais de jugement « à l'impression » : écrire les lettres, les exposants, la puissance de 10, puis comparer.
- Annoter une seule fois la dimension de chaque grandeur de l'énoncé sert à tous les items.
- Un item où tout passe est vrai : l'arbre sert aussi à valider (ici l'item A).

La routine en 15 secondes par item — une dimension ? isoler, traduire en lettres, compter (A) · **des exposants inconnus ?** une équation par lettre (B) · **une fonction, une somme ?** l'argument doit valoir 1 (C) · **un mot, une unité, un préfixe ?** le cours en une ligne (D) · **un nombre ?** convertir, ligne du mémo, facteur d'écart (E). Note chaque erreur avec la lettre de son piège.

Relevé sur les annales classées Grandeurs physiques et mesures (2012-2026), le contrôle n°1, l'ECB n°1 et les QCM supplémentaires (séance 1) Médisup 2026-2027